第 13 章　多元函数微分学

1. 设 $z=\arctan[xy+\cos(x+y)]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=$_____.

2. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\cos y-\cos x)+xy$，则 $\dfrac{1}{\sin x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\sin y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

3. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(x^{y^2})$，则 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+2y\ln z-\arctan(xy)=1$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,2)}=$_____.

5. 设 $F(x,y)=\displaystyle\int_0^{x-y}(x-y-t)\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$，则 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}=$_____.

6. 设函数 $f(x,\sin x)=x+\sin x$，$f'_x(x,y)=1+2\cos x$，则 $f'_y(x,y)\big|_{y=\sin x}=$_____.

7. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2[f(x,y)]}{\partial x\partial y}=1$，$f(0,y)=\sin y$，$f(x,0)=\sin x$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

8. 设 $f\left(x+y,\dfrac{x}{y}\right)=x^2-xy+y^2$，则 $f'_x(x,y)=$_____.

9. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，求 $\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}$.

10. 设 $Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，$y>0$，$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 是某二元函数的全微分，则 $P(x,y)$ 可取为（　　）.

(A) $y^2-\dfrac{x^2}{y^3}$　　(B) $x^2-\dfrac{1}{y}$　　(C) $\dfrac{1}{y^2}-\dfrac{x^2}{y^3}$　　(D) $\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{y}$

11. 设 $z=f(u)$ 可导，$u=u(x,y)$ 由方程 $u=\varphi(u)+\displaystyle\int_y^x P(t)\mathrm{d}t$ 所确定，其中函数 P 连续，φ 有连续导数，且 $\varphi'(u)\neq 1$，则 $P(x)\dfrac{\partial z}{\partial y}+P(y)\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

12. 设 f 具有二阶连续偏导数，且 $u=f(x^2+y,xy)$，则 $u''_{xy}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13. 设函数$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，函数$g(x,y)=xy-f\left(\frac{y}{x},\frac{x}{y}\right)$，求

$$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+2xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

14. 设函数$z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，其中$f(u)$可导，且满足$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，求：

(1) $f(x)$的表达式；

(2) $f(x)$与x轴所围图形的面积及该图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

15. 已知函数$u(x,y)$满足$2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，求$a,b$的值使得在变换$u(x,y)=v(x,y)e^{ax+by}$之下，上述等式可化为函数$v(x,y)$的不含一阶偏导数的等式.

16. 设函数$u=f(x,y)$具有二阶连续偏导数，作变量代换$\xi=x$，$\eta=y-x$，将方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$化为以$\xi$，$\eta$为自变量的方程.

17. 设函数$z=z(x,y)$由方程$F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$确定，且$F(u,v)$具有连续偏导数，求$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$.

18. 设$f(x,y)$在有界闭区域D上连续，在D内有一阶偏导数.若$f(x,y)$在D的边界∂D上的值均为0，且$\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}+\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}=f(x,y)$，则$f(x,y)$(　　).

(A) 在D内有正的最大值

(B) 在D内有负的最小值

(C) 只在D的边界∂D上取到最大值

(D) 在D的边界∂D上可以取到最小值

19. 设$f(x,y)$在平面有界闭区域D上具有二阶连续偏导数，且满足$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}>0$与$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，则(　　).

(A) $f(x,y)$的最小值点和最大值点都在D的内部

(B) $f(x,y)$的最小值点和最大值点都在D的边界上

(C) $f(x,y)$的最小值点在D的内部，最大值点在D的边界上

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(D) $f(x,y)$ 的最大值点在 D 的内部，最小值点在 D 的边界上

20. 设 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$，且 $(1,1)$ 与 $(-1,-1)$ 为函数 $f(x,y)$ 的两个驻点，则(　　).

(A) $f(1,1)$ 与 $f(-1,-1)$ 都是极大值

(B) $f(1,1)$ 与 $f(-1,-1)$ 都是极小值

(C) $f(1,1)$ 是极大值，$f(-1,-1)$ 是极小值

(D) $f(1,1)$ 是极小值，$f(-1,-1)$ 是极大值

21. 求函数 $f(x,y)=x^3-3xy-y^2-y-9$ 的极值.

22. 求函数 $f(x,y)=x^2\left(2x^2-4y-\frac{1}{7}x^5\right)+y^2$ 的极值.

23. 设 $f(x,y)$ 满足 $f'_x(x,y)=y(1+x)e^{x-y}$，$f(1,y)=ye^{1-y}$.求：

(1) $f(x,y)$ 的表达式；

(2) $f(x,y)$ 的极值.

24. 求曲线 $x^2+xy+y^2+2x-2y-12=0$ 上的点到原点距离的最大值和最小值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888